요구사항 요약

결제 한도 차감과 수수료 정책

결제 요청이 동시에 몰려도 한도 차감과 수수료 계산이 틀리지 않는 결제 서버를 완성합니다.

- 이 문서는 과제의 전체 흐름과 주요 요구사항을 정리한 **요약 자료**입니다.
- API 규격, 수수료 규칙 표, 문제 6개, 힌트는 과제 저장소의 `README.md`를 기준으로 확인해 주세요.
- 시작 프로젝트가 제공되므로, `TODO`를 구현하고, 기존 수수료 계산 코드를 규칙 표에 맞게 고치는 방식으로 진행합니다.

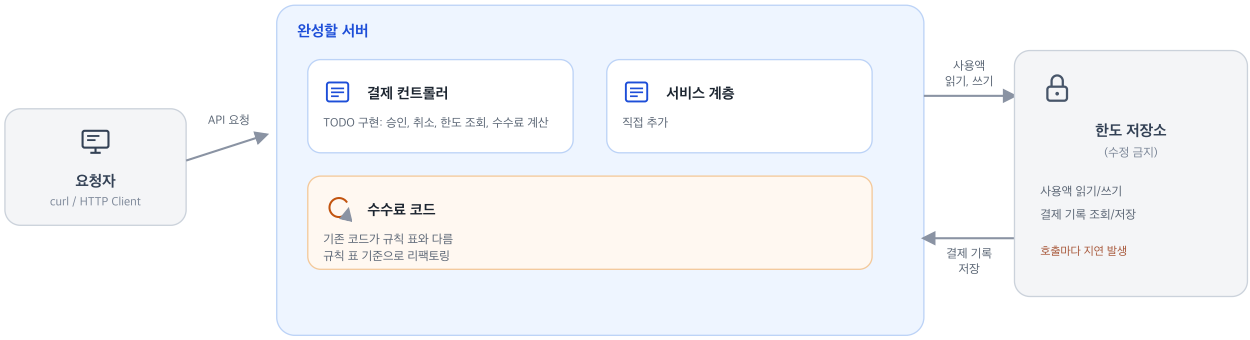
6개
풀어야 할 문제
구현 2개, 테스트 2개, 서술 2개로 구성됩니다

12개
점검 시나리오
모든 시나리오가 기대 결과대로 동작해야 합니다

4종
작업할 일
동시성 처리 구현, 수수료 코드 리팩토링, 테스트, 서술

제한 없음
소요 시간
구현 속도보다 요구사항 충족 여부를 평가합니다

전체 구조



파란색은 직접 구현할 부분, 주황색은 리팩토링할 부분, 회색은 수정할 수 없는 저장소입니다. 저장소 호출이 느린 동안 다른 요청이 끼어들어도 결과가 틀리지 않아야 합니다.

과제 목표와 구현 범위

과제 목표

- 같은 결제 ID로 승인 요청이 동시에 여러 번 와도 **1건만** 승인하고, 같은 결제의 취소 요청이 여러 번 와도 **1건만** 취소합니다.
- 사용액이 항상 실제 승인 금액의 합과 같아야 합니다.
- 수수료 규칙 표를 경계값까지 표대로 구현합니다.
- 동시성 처리가 맞다는 것을 테스트로 보여 주고, 구현 이유를 글로 설명합니다.

구현하지 않아도 되는 것

- DB 및 JPA 사용 (메모리 저장소만 사용)
- 실제 카드사 및 결제대행사 연동
- 서버 여러 대로 확장 (서버 1대로 가정)
- 날짜별 한도 초기화

제공되는 한도 저장소

- 한도 저장소는 미리 만들어 둔 클래스이며, **수정할 수 없습니다.**
- 동시성 문제를 연습할 수 있도록 아래와 같이 동작합니다.

느린 호출
메서드를 호출할 때마다 지연이 생깁니다. 그래서 확인과 저장 사이에 다른 요청이 끼어들기 쉽습니다.

수정 금지
메서드 시그니처와 동작을 바꿀 수 없습니다. 동시성 처리는 저장소를 호출하는 서비스 코드에서 해야 합니다.

동시 접근
여러 요청이 같은 사용자나 같은 결제 ID의 데이터를 동시에 읽고 쓸 수 있습니다.

가장 놓치기 쉬운 상황: 확인과 실행 사이에 다른 요청이 끼어드는 경우

- 사용액을 읽고, 한도가 남았는지 확인하고, 차감하는 사이에 **다른 요청이 끼어들면** 두 요청이 모두 승인되어 한도를 넘을 수 있습니다.
- 결제 ID 중복 확인에서도 같은 문제가 생길 수 있습니다.

1. 확인
요청 A가 사용액을 읽고 한도가 남았는지 확인합니다.

→

2. 다른 요청
저장소 호출이 느린 동안 요청 B도 같은 사용액을 읽고 한도가 남았다고 판단합니다.

→

3. 한도 초과
요청 A와 B가 모두 승인되어 한도를 넘습니다.

→

4. 해결 방향
같은 사용자의 한도 확인과 차감, 같은 결제 ID의 중복 확인과 저장은 한 번에 한 요청만 실행되게 합니다.

락의 범위를 어떻게 잡을지는 README.md 12장 힌트 2를 참고해 주세요.

반드시 지켜야 할 API 명세

항목	규칙
결제 승인	`POST /api/v1/payments` 성공 `200`, ID 중복 `409`, 한도 초과 `422`
결제 취소	`POST /api/v1/payments/{paymentId}/cancel` 성공 `200`, 없는 결제 `404`, 이미 취소됨 `409`
한도 조회	`GET /api/v1/users/{userId}/limit` 사용자당 한도는 **1,000,000원**으로 고정입니다.
수수료 계산	`GET /api/v1/fees` 승인 API의 `fee`와 같은 값을 응답해야 합니다.
수수료 규칙	1,000원 미만과 VIP 국내 결제는 면제, 등급과 국내외 여부에 따른 수수료율, 고액 감면 원 단위 미만은 버리고 **최소 100원, 최대 50,000원**

점검 시나리오 12개

1. 정상 동작과 경계값 (S1, S2, S6~S8, S10) 6개

- 정상 승인: 수수료와 잔여 한도가 맞음
- 같은 ID로 다시 요청(순차): 409 응답
- 한도 경계: 1,000,000원까지 승인
- 입력 오류: 400 응답
- 정상 취소, 없는 결제 취소
- 취소한 ID로 다시 승인: 409 응답

2. 동시 요청 (S3, S4, S5, S9, S11) 5개

- 같은 ID로 동시 요청: 1건만 성공
- 다른 사용자가 같은 ID로 동시 요청: 1건만 성공
- 합계가 한도를 넘는 동시 요청: 한도 안에서만 승인
- 같은 결제의 취소가 동시에 여러 건: 1건만 성공
- 승인과 취소가 섞여도 최종 사용액이 맞음

3. 수수료 규칙 (S12) 1개

- 경계값을 포함한 모든 입력에서 계산 결과가 규칙 표와 일치

권장 진행 순서

1. **이 문서로 과제의 전체 흐름을 확인합니다.**
   제공되는 코드와 직접 작성할 부분을 먼저 구분해 주세요.
2. **README.md를 처음부터 끝까지 읽습니다.**
   5장(API 명세)과 6장(수수료 규칙 표)은 구현하면서 계속 확인하게 됩니다.
3. **`./gradlew bootRun`으로 시작 프로젝트를 실행합니다.**
   정상 승인(S1)부터 구현하고, 시나리오를 하나씩 추가해 나가는 것을 권장합니다.
4. **문제 1(동시성)부터 순서대로 풉니다.**
   문제 1을 구현한 뒤 바로 문제 2의 테스트로 동작을 확인하면 좋습니다.
5. **구현이 막히면 README 12장의 힌트를 하나씩 확인합니다.**
   힌트는 정답 대신 고민할 방향을 알려 줍니다.

정해진 정답이 있는 과제가 아닙니다. 요구사항을 충족하는 범위에서 구현 방법을 선택하고, 선택한 이유를 서술 문제에 작성해 주세요.
세부 요구사항은 과제 저장소의 **README.md**를 기준으로 확인해 주세요.